წყლის დაბინძურება

სსიპ ქ.თბილისის დავით სარაჯიშვილის სახელობის N16 საჯარო სკოლა

მოსწავლეები: ნინო ლემონჯავა
ნინი ხვადაგიანი
მასწავლებლები: თათული დვალიშვილი
ანა კვარაცხელია

საგნი:ქიმია,ინგლისური

მდგრადი განვითარების მიზნები

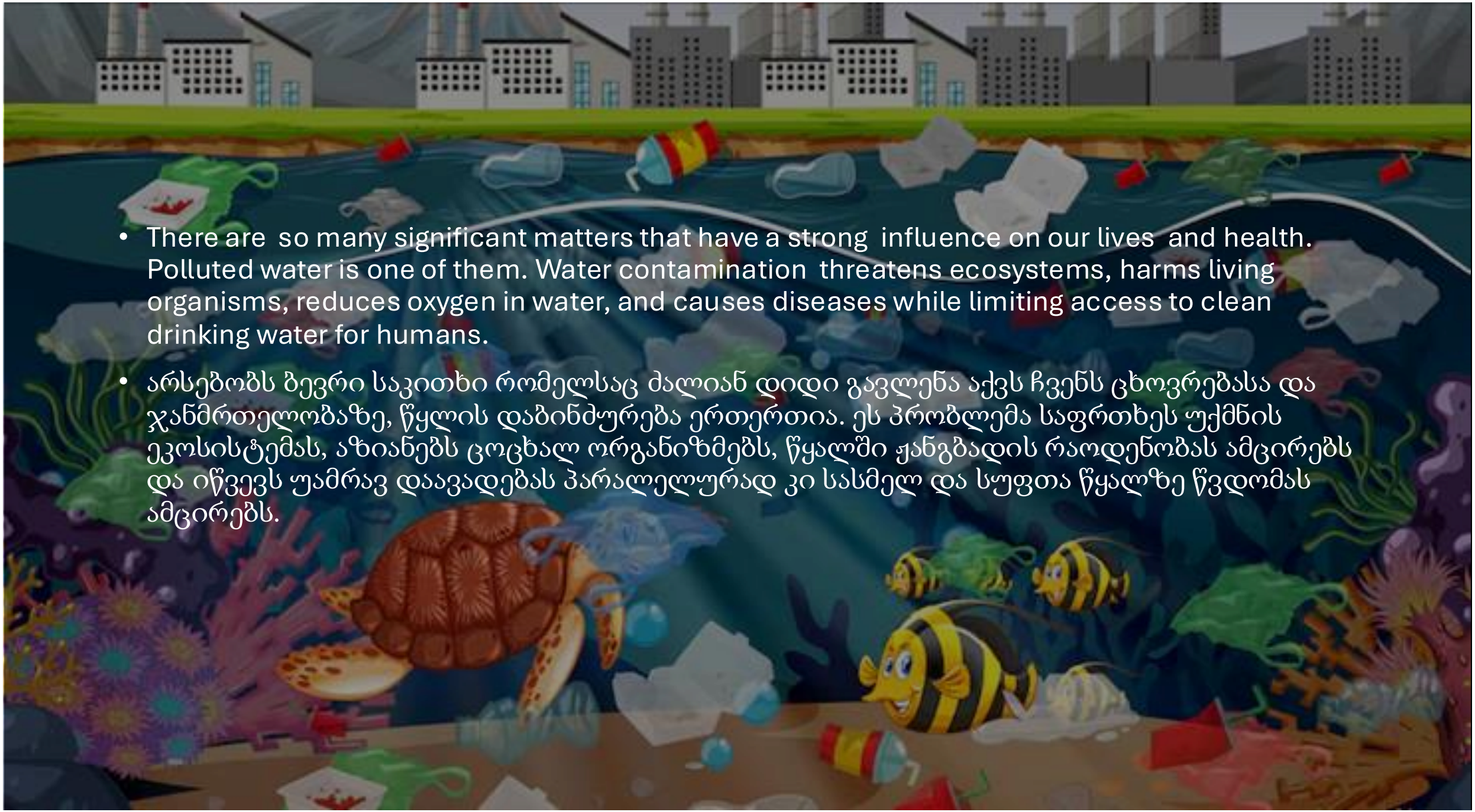
- მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა
- მიზანი 2 - შიმშილის აღმოფხვრა
- მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა
- მიზანი 4 - ხარისხიანი განათლება
- მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა
- მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია
- მიზანი 7 - ხელმისაწვდომი და მდგრადი ენერგია
- მიზანი 8 - ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა
- მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა
- მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა
- მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები
- მიზანი 12 - მდგრადი მოხმარება და წარმოება
- მიზანი 13 - კლიმატის ცვლილების საწინააღმდეგო ქმედებები
- მიზანი 14 - ოკეანისა და ზღვის რესურსი
- მიზანი 15 - დედამიწის ეკოსისტემები
- მიზანი 16 - მშვიდობა, სამართლიანობა და ძლიერი ინსტიტუტები
- მიზანი 17 - პარტნიორობა მიზნების მისაღწევად

Target questions

- What is the main sources of pollution?
- How do fertilizers used in agriculture affect the ecosystems of nearby lakes or rivers?
- How does plastic reach the sea from land and how long does is take to fully decompose
- How does an oil spill affect the life cycles of marine birds and mammals?
- What dangers does microplastic pose to fish and, ultimately to human health
- Why do certain aquatic plants species decline in polluted lakes, and what effect does this have on oxygen levels?

სამიზნე კითხვები

- რა არის დაბინძურების მთავარი „წყაროები?
- როგორ მოქმედებს სოფლის მეურნეობაში გამოყენებული სასუქები ახლომდებარე ტბების ან მდინარეების ეკოსისტემაზე?
- რა გზით ხვდება პლასტმასი ხმელეთიდან ზღვაში და რა დრო სჭირდება მის სრულ დაშლას?
- როგორ მოქმედებს ნავთობის დაღვრა ზღვის ფრინველებისა და ძუძუმწოვრების სასიცოცხლო ციკლზე?
- რა საფრთხეს უქმნის მიკროპლასტმასი თევზებს და, საბოლოო ჯამში, ადამიანის ჯანმრთელობას?
- რატომ მცირდება წყალმცენარეების გარკვეული სახეობები დაბინძურებულ ტბებში და რა შედეგი მოაქვს ამას ჟანგბადის დონისთვის?



- There are so many significant matters that have a strong influence on our lives and health. Polluted water is one of them. Water contamination threatens ecosystems, harms living organisms, reduces oxygen in water, and causes diseases while limiting access to clean drinking water for humans.
- არსებობს ბევრი საკითხი რომელსაც ძალიან დიდი გავლენა აქვს ჩვენს ცხოვრებასა და ჯანმრთელობაზე, წყლის დაბინძურება ერთერთია. ეს პრობლემა საფრთხეს უქმნის ეკოსისტემას, აზიანებს ცოცხალ ორგანიზმებს, წყალში ჟანგბადის რაოდენობას ამცირებს და იწვევს უამრავ დაავადებას პარალელურად კი სასმელ და სუფთა წყალზე წვდომას ამცირებს.

Water contaminations main sources

- Seas and lakes are mainly polluted by human activities, with over 80% of pollution coming from land through rivers, industry, and the atmosphere. Main sources include waste, agricultural chemicals, oil spills, sewage, transport, landfills, mining, and tourism, making it a serious environmental problem.
- ზღვები და ტბები ძირითადად ადამიანის საქმიანობით ბინძურდება, ხოლო დაბინძურების 80%-ზე მეტი ხმელეთიდან, მდინარეების, მრეწველობისა და ატმოსფეროს მეშვეობით ხვდება. მთავარი წყაროებია ნარჩენები, სასოფლო-სამეურნეო ქიმიკატები, ნავთობის დაღვრა, კანალიზაცია, ტრანსპორტი, ნაგავსაყრელები, სამთო საქმიანობა და ტურიზმი, რაც მას სერიოზულ გარემოსდაცვით პრობლემად აქცევს.

Industrial waste

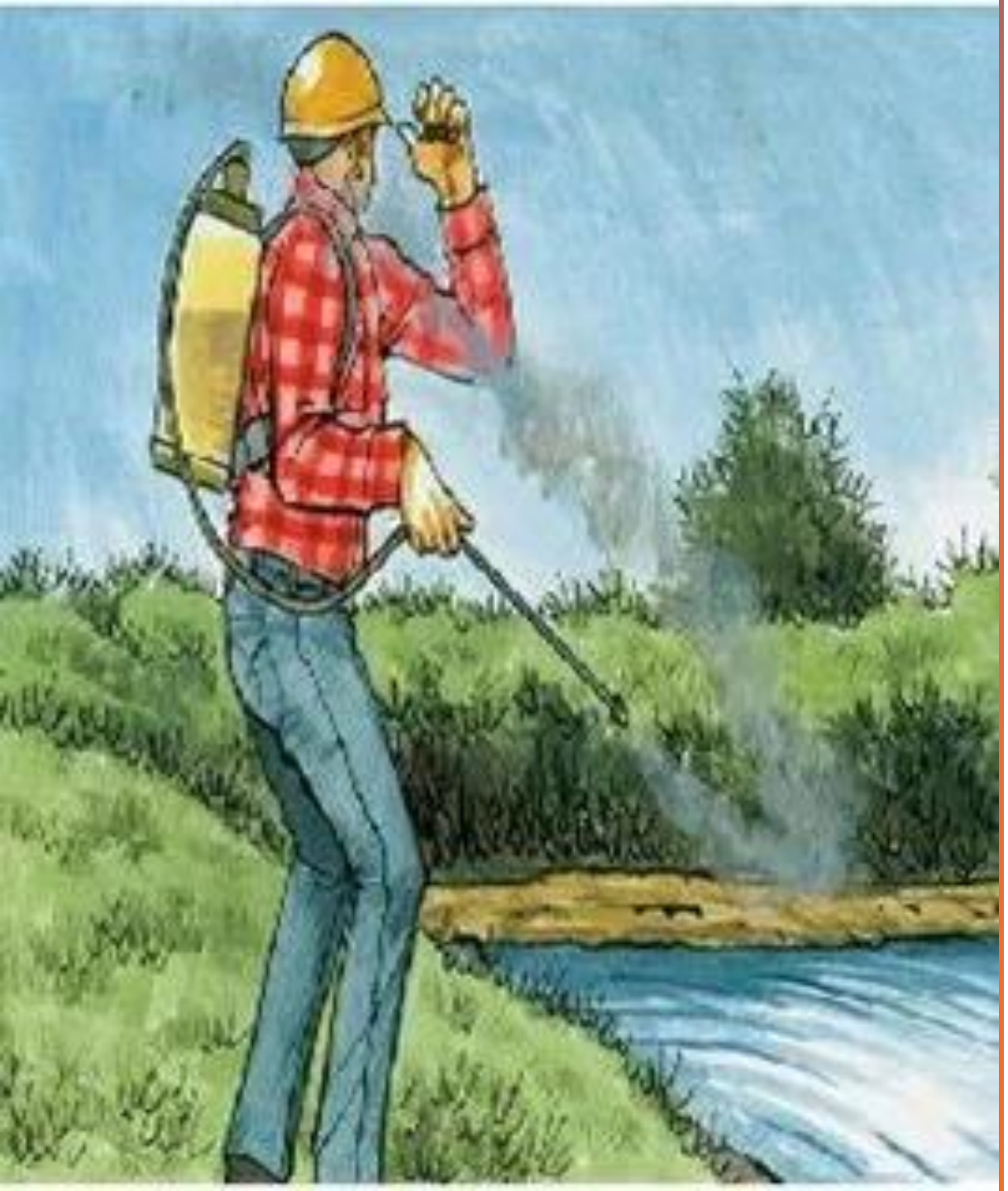
- Industrial waste pollutes water with toxic chemicals, including heavy metals, oils, and pesticides. It reduces oxygen levels, causes eutrophication, and changes water pH, leading to the death of aquatic life and serious ecosystem damage.

- სამრეწველო ნარჩენები წყალს აბინძურებს ტოქსიკური ქიმიკატებით, მათ შორის მძიმე მეტალებით, ზეთებითა და პესტიციდებით. ის ამცირებს ჟანგბადის დონეს, იწვევს ევტროფიკაციას და ცვლის წყლის pH-ს, რაც იწვევს წყლის ორგანიზმების დაღუპვას და სერიოზულ ეკოსისტემურ ზიანს.

Domestic wastes

- Household waste such as food scraps, soaps, detergents, and plastics pollutes water. Detergents reduce oxygen levels, while organic waste increases decomposition, further depleting oxygen. Plastics remain for long periods, block sunlight, and disrupt aquatic life.
- საყოფაცხოვრებო ნარჩენები, როგორიცაა საკვების ნარჩენები, საპნები, სარეცხი საშუალებები და პლასტმასი, აბინძურებს წყალს. სარეცხი საშუალებები ამცირებს ჟანგბადის დონეს, ხოლო ორგანული ნარჩენები დაშლისას კიდევ უფრო ამცირებს მას. პლასტმასი დიდხანს რჩება წყალში, ბლოკავს მზის სინათლეს და აზიანებს წყლის ორგანიზმებს.

- Household waste reduces oxygen levels in water, causing the death of aquatic life. Nutrients like nitrates and phosphates lead to eutrophication and ecosystem imbalance, while plastics block sunlight and harm plant growth. Overall, it seriously damages water quality and aquatic ecosystems.
- საყოფაცხოვრებო ნარჩენები ამცირებს წყალში ჟანგბადის დონეს და იწვევს წყლის ორგანიზმების დაღუპვას. ნიტრატები და ფოსფატები იწვევს ევტროფიკაციას და ეკოსისტემის ბალანსის დარღვევას, ხოლო პლასტმასი ბლოკავს მზის სინათლეს და აფერხებს მცენარეების ზრდას. საერთო ჯამში, ის სერიოზულად აზიანებს წყლის ხარისხს და წყლის ეკოსისტემებს.



Agrochemicals

- Agrochemicals such as pesticides and fertilizers pollute water through runoff and leaching. Fertilizers cause algal blooms that reduce oxygen and harm aquatic life, while pesticides are toxic, accumulate in organisms, and can enter the food chain, even reaching humans. Overall, they damage ecosystems and biodiversity and pose health risks.
- აგროქიმიკატები, როგორიცაა პესტიციდები და სასუქები, წყალს აბინძურებს ჩამორეცხვისა და მიწაში ჩაჟონვის გზით. სასუქები იწვევს წყალმცენარეების ჭარბ ზრდას და ჟანგბადის შემცირებას, რაც აზიანებს წყლის ორგანიზმებს. პესტიციდები ტოქსიკურია, გროვდება ორგანიზმებში და შეიძლება კვებით ჯაჭვში ადამიანამდეც მივიდეს. საერთო ჯამში, ისინი აზიანებს ეკოსისტემებსა და ბიომრავალფეროვნებას.

Oil spill

Oil spills have a very serious impact both on the cleanliness of sea water and on living organisms.

Pollution of seas:

When oil is spilled into the sea, it forms a thin but extensive layer on the surface of the water. This layer prevents the exchange of oxygen between the water and the air. As a result, the amount of oxygen in the water decreases and the aquatic ecosystem is damaged. Oil also contains toxic chemical substances that contaminate the water and remain in the environment for a long time.

ნავთობის დაღვრა ძალიან მძიმე გავლენას ახდენს როგორც ზღვის წყლის სისუფთავეზე, ისე ცოცხალ ორგანიზმებზე.

ზღვების დაბინძურება:

როდესაც ნავთობი ზღვაში იღვრება, ის წყლის ზედაპირზე ქმნის თხელ, მაგრამ დიდ ლაქას. ეს ლაქა ხელს უშლის წყალსა და ჰაერს შორის ჟანგბადის გაცვლას. შედეგად წყალში ჟანგბადის რაოდენობა მცირდება და წყლის ეკოსისტემა ზიანდება. ნავთობი ასევე შეიცავს ტოქსიკურ ქიმიურ ნივთიერებებს, რომლებიც წყალს აბინძურებს და დიდხანს რჩება გარემოში

Impact on seabirds:

- Oil sticks to the feathers of seabirds. The feathers lose their waterproofing and insulating properties. Because of this, birds find it difficult to fly, swim, and maintain their body temperature. They often try to clean their feathers, and during this process they swallow oil, which causes poisoning and may lead to death. Their reproduction and the survival of their chicks also become more difficult.

ზღვის ფრინველებზე გავლენა:

- ნავთობი ეწებება ზღვის ფრინველების ბუმბულს. ბუმბული კარგავს წყალგაუმტარობას და სითბოს შენარჩუნების უნარს. ამის გამო ფრინველებს უჭირთ ფრენა, ცურვა და სხეულის ტემპერატურის შენარჩუნება. ხშირად ისინი ცდილობენ ბუმბულის გაწმენდას და ამ დროს ნავთობს ყლაპავენ, რაც მოწამვლას იწვევს და შეიძლება სიკვდილით დასრულდეს. ასევე რთულდება მათი გამრავლება და ბარტყების გადარჩენა

Impact on marine mammals:

- Marine mammals such as dolphins, seals, and whales may be poisoned by the toxic substances in oil. Inhaling oil vapors damages their respiratory system. Oil can also enter their bodies through the food they eat, which damages organs and reduces life expectancy.

ზღვის ძუძუმწოვრებზე გავლენა:

- ზღვის ძუძუმწოვრები, როგორიცაა დელფინები, სელაპები და ვეშაპები, შეიძლება მოიწამლონ ნავთობის ტოქსიკური ნივთიერებებით. ნავთობის ორთქლის ჩასუნთქვა აზიანებს მათ სასუნთქ სისტემას. ასევე ნავთობი შეიძლება მოხვდეს მათ ორგანიზმში საკვებთან ერთად, რაც აზიანებს ორგანოებს და ამცირებს სიცოცხლის ხანგრძლივობას.

Impact on the underwater ecosystem:

- Oil harms algae, plankton, fish, and other organisms. Some of them die directly from toxic substances, while others experience difficulties in growth and reproduction. Since plankton and small organisms are at the beginning of the food chain, their damage affects the entire underwater ecosystem. Thus, oil spills disrupt the balance of marine ecosystems, damage the life cycle of animals, and leave long-lasting negative effects on nature.

წყალქვეშა ეკოსისტემაზე გავლენა:

- ნავთობი აზიანებს წყალმცენარეებს, პლანქტონს, თევზებს და სხვა ორგანიზმებს. ზოგიერთი მათგანი პირდაპირ იღუპება ტოქსიკური ნივთიერებებისგან, ხოლო სხვებს უძნელდებათ ზრდა და გამრავლება. რადგან პლანქტონი და მცირე ორგანიზმები კვებითი ჯაჭვის დასაწყისში არიან, მათი დაზიანება გავლენას ახდენს მთელ წყალქვეშა ეკოსისტემაზე. ამგვარად, ნავთობის დაღვრა არღვევს ზღვის ეკოსისტემების ბალანსს, აზიანებს ცხოველების სასიცოცხლო ციკლს და დიდხანს ტოვებს უარყოფით კვალს ბუნებაში.

Tourism and recreational resorts

- Tourism pollutes water through waste, wastewater, and fuel leaks from boats and jet skis. Plastic litter and untreated wastewater harm marine life, while tourism also damages coastal habitats that help protect water quality
- .ტურიზმი წყალს აბინძურებს ნარჩენებით, ჩამდინარე წყლებითა და ნავებისა და ჯეტ-სკების საწვავის დაღვრა-გაჟონვით. პლასტმასის ნაგავი და დაუმუშავებელი ჩამდინარე წყლები აზიანებს ზღვის სიცოცხლეს, ხოლო ტურიზმი ასევე აზიანებს სანაპირო ჰაბიტატებს, რომლებიც წყლის ხარისხის დაცვაში ეხმარება.

Transport vehicles and ships

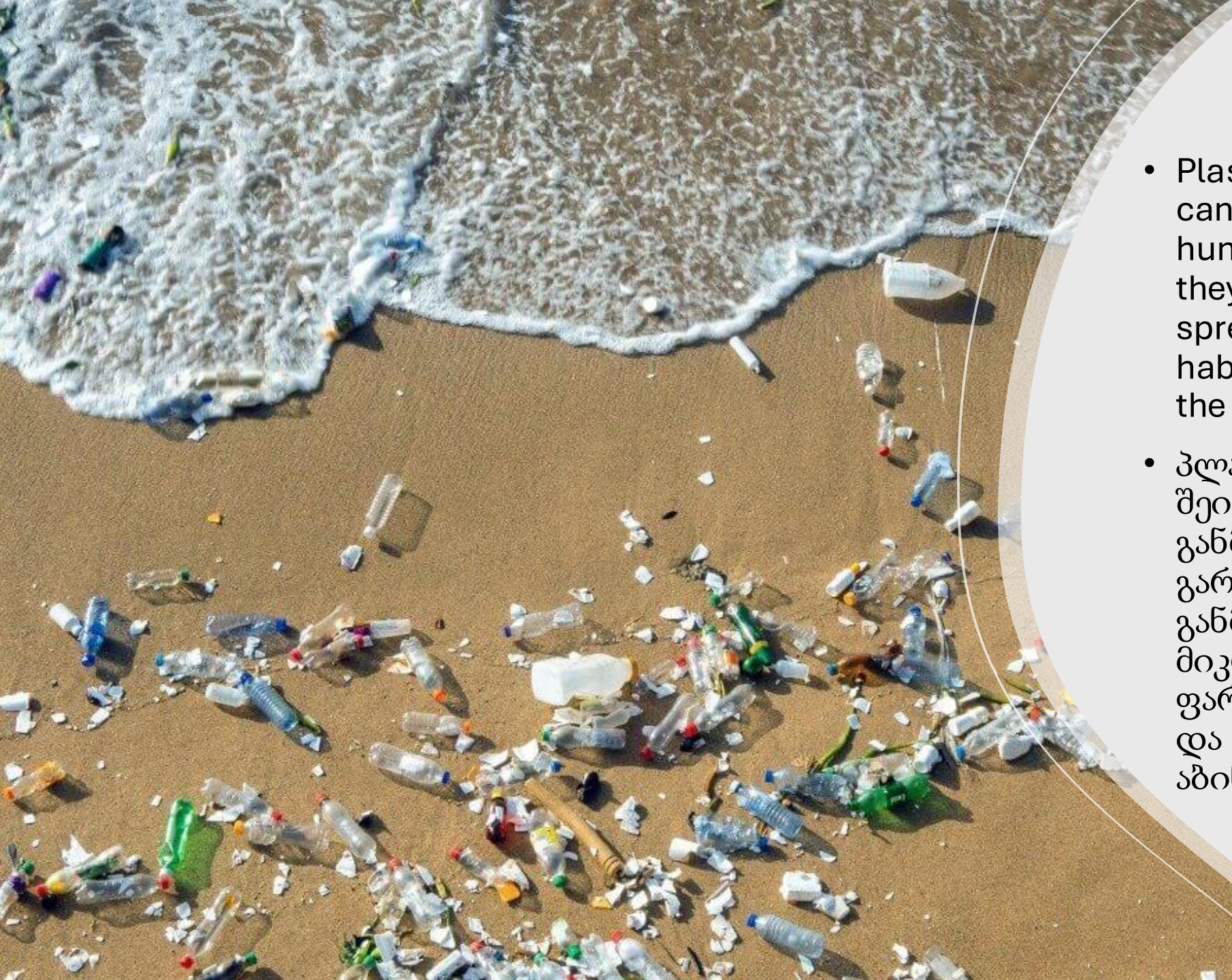
- Ships pollute water with oil, fuel, chemicals, and waste, harming marine life and reducing oxygen. They also damage habitats through anchoring and dredging.
- გემები წყალს აბინძურებენ ნავთობით, საწვავით, ქიმიკატებითა და ნარჩენებით, რაც აზიანებს ზღვის სიცოცხლეს და ამცირებს ჟანგბადის რაოდენობას. ისინი ასევე აზიანებენ ჰაბიტატებს ანკერების ჩაშვებითა და ამოღრმავებით.

landfills near water bodies

- Landfills near water pollute it through toxic leachate, which harms ecosystems. Plastics turn into microplastics and enter the food chain, while heavy metals and pesticides accumulate in organisms. They also destroy natural habitats and increase water pollution.
- წყლის ობიექტებთან ახლოს მდებარე ნაგავსაყრელები აბინძურებს წყალს ტოქსიკური ლიჩატით, რაც აზიანებს ეკოსისტემებს. პლასტმასი იშლება მიკროპლასტმასად და ხვდება კვებით ჯაჭვში, ხოლო მძიმე მეტალები და პესტიციდები გროვდება ორგანიზმებში. ისინი ასევე ანადგურებს ბუნებრივ ჰაბიტატებს და ზრდის წყლის დაბინძურებას.

Plastic waste

- Plastic waste from land reaches the ocean through rivers, wind, drainage systems, rainfall runoff, and coastal litter. It comes from cities, farms, industries, and tourism. Poor waste management and human activity make even inland areas major contributors to marine pollution.
- პლასტმასის ნარჩენები ხმელეთიდან ზღვაში ხვდება მდინარეებით, ქარით, დრენაჟით, წვიმის წყლითა და სანაპირო ნაგვით. ის მოდის ქალაქებიდან, სოფლის მეურნეობიდან, ინდუსტრიიდან და ტურიზმიდან. ცუდი ნარჩენების მართვა და ადამიანის საქმიანობა იწვევს იმას, რომ შიდა ტერიტორიებიც აბინძურებს ზღვებს.



- Plastics do not biodegrade and can remain in the ocean for hundreds of years. Over time, they break into microplastics that spread widely in water and habitats, continuously polluting the marine environment.
- პლასტმასი არ იშლება და შეიძლება საუკუნეების განმავლობაში დარჩეს გარემოში. დროთა განმავლობაში ის იშლება მიკროპლასტმასად, რომელიც ფართოდ ვრცელდება წყალსა და ჰაბიტატებში და მუდმივად აბინძურებს გარემოს.

- Marine animals often mistake plastic for food, causing injury, starvation, and reproductive problems. Toxic chemicals from plastics enter the food chain and can reach humans. Plastics also block sunlight, disrupt photosynthesis, damage habitats, and reduce biodiversity.
- ზღვის ცხოველები ხშირად პლასტმასს საკვებად მიიჩნევენ, რაც იწვევს დაზიანებებს, შიმშილს და გამრავლების პრობლემებს. პლასტმასში არსებული ტოქსიკური ნივთიერებები კვებით ჯაჭვში გადადის და ადამიანამდეც აღწევს. პლასტმასი ასევე ბლოკავს მზის სინათლეს, არღვევს ფოტოსინთეზს, აზიანებს ჰაბიტატებს და ამცირებს ბიომრავალფეროვნებას.

Effect on underwater plants

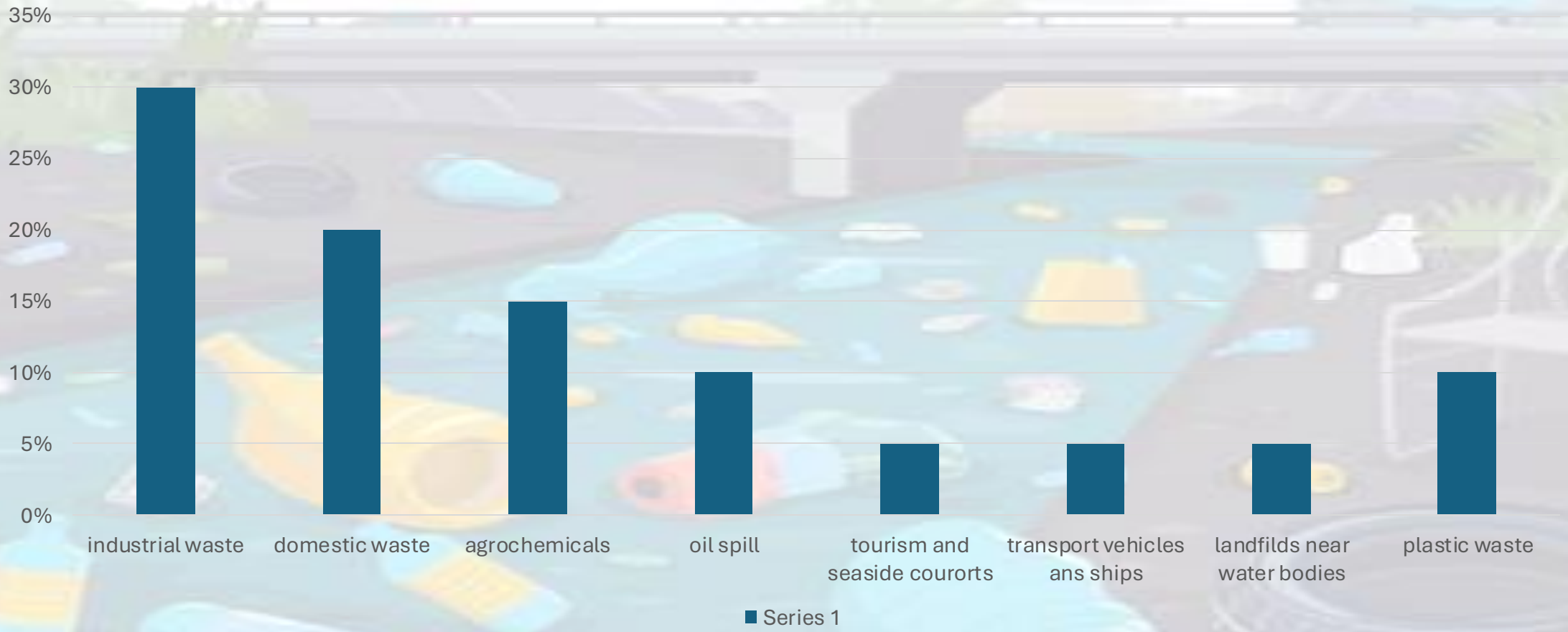
- In polluted lakes, chemicals and heavy metals reduce algae growth and make water cloudy, blocking sunlight and weakening photosynthesis. This lowers oxygen levels, harming aquatic organisms and disrupting the ecosystem balance.
- დაბინძურებულ ტბებში ქიმიკატები და მძიმე მეტალები ამცირებს წყალმცენარეების ზრდას, ხოლო წყლის დაბინდვა ბლოკავს მზის სინათლეს და ასუსტებს ფოტოსინთეზს. ეს ამცირებს ჟანგბადის დონეს, აზიანებს წყლის ორგანიზმებს და არღვევს ეკოსისტემის ბალანსს.

Impact on humans

- Water pollution comes from waste, chemicals, oil spills, plastics, ships, tourism, and landfills. It harms aquatic life, lowers oxygen levels, disrupts ecosystems, and causes toxins and microplastics to build up in organisms.
- წყლის დაბინძურება გამოწვეულია ნარჩენებით, ქიმიკატებით, ნავთობის დაღვრა-გაჟონვით, პლასტმასით, გემებით, ტურიზმითა და ნაგავსაყრელებით. ის აზიანებს წყლის ორგანიზმებს, ამცირებს ჟანგბადის დონეს, არღვევს ეკოსისტემებს და იწვევს ტოქსინებისა და მიკროპლასტმასის დაგროვებას ორგანიზმებში.

- Pollutants from water can reach humans through seafood and cause serious health risks. Preventing pollution requires waste control, reducing plastic use, wastewater treatment, and public awareness.
- წყლიდან დამაბინძურებლები ზღვის პროდუქტების მეშვეობით ადამიანამდე აღწევს და სერიოზულ ჯანმრთელობის რისკებს იწვევს. დაბინძურების პრევენცია მოითხოვს ნარჩენების კონტროლს, პლასტმასის შემცირებას, ჩამდინარე წყლების გაწმენდას და საზოგადოების ინფორმირებას.

- Environmental problems such as pollution, climate change, deforestation, and biodiversity loss are caused by humans. Water pollution harms aquatic life and clean water sources. Protecting the environment is necessary for our health and future.
- გარემოსდაცვითი პრობლემები, როგორიცაა დაბინძურება, კლიმატის ცვლილება, ტყეების გაჩეხვა და ბიომრავალფეროვნების შემცირება, ადამიანის საქმიანობით არის გამოწვეული. წყლის დაბინძურება აზიანებს წყლის ორგანიზმებს და სუფთა წყლის წყაროებს. გარემოს დაცვა აუცილებელია ჩვენი ჯანმრთელობისა და მომავლისთვის.


35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
industrial waste
domestic waste
agrochemicals
oil spill
tourism and seaside courorts
transport vehicles ans ships
landfilds near water bodies
plastic waste
Series 1

Thanks for attention

#everydropmaters